

1. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu

- Her $x \in [-5, 5]$ için $f(x) = x^2$
- Her $x \in \mathbb{R}$ için $f(x) = f(x + 10)$

özelliklerini sağladığına göre, $f(156)$ değeri kaçtır?

- A) -4 B) 4 C) 8 D) 16 E) 18

2. f fonksiyonu için,

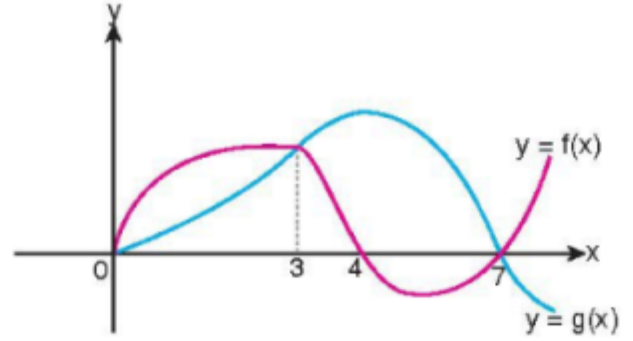
$$f(2x) = x^2 + f(x)$$

$$f(8) = 24$$

olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

3. Aşağıda $[0, \infty)$ aralığında tanımlı $y = f(x)$ ve $y = g(x)$ fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.



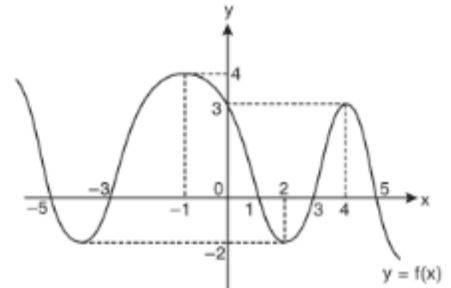
Buna göre, $0 \leq a < 7$ aralığındaki bir a gerçel sayısı için,

- $0 < a < 3$ olduğunda $f(a) > g(a)$ olur.
- $4 < a < 7$ olduğunda $f(a) < g(a)$ olur.
- $f(a) = g(a)$ eşitliğini sağlayan iki farklı a gerçel sayısı vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

4. Gerçek sayılarda tanımlı $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir.



Buna göre, $f(x) = 3$ eşitliğini sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. Uygun koşullarda f ve g fonksiyonları
- $$f(x^2 - x) = 3x^2 - 3x + 5$$
- $$g(x^3 - 1) = 8 - 5x^3$$
- şeklinde tanımlanmaktadır.
- Buna göre, $(g \circ f)(-1)$ kaçtır?**
- A) -7 B) -6 C) -5 D) -4 E) -3

6. $f(x, y) = f(x) + f(y)$
 $g(x + y) = g(x) \cdot g(y)$
 $f(4) = 2$
 $g(2) = 9$
- olduğuna göre, $(g \circ f)(16)$ kaçtır?**
- A) 9 B) 16 C) 27 D) 64 E) 81

7. Uygun koşullarda tanımlı $y = f(x)$ fonksiyonu için,
- $$2 \cdot f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 12x$$
- olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?**
- A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8

8. Z tam sayılar kümesi olmak üzere, $f : Z \rightarrow Z$ fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} x - 2, & x < 0 \text{ ise} \\ x + 2, & x \geq 0 \text{ ise} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,

- I. f bire bir fonksiyondur.
 II. f örten fonksiyondur.
 III. f nin görüntü kümesi $Z - \{0, 1\}$ 'dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III

9. Bire bir ve örten f ve g fonksiyonları için,
- $$(g \circ f^{-1})(3x + 7) = g(2x - 5)$$
- olduğuna göre, $f(1)$ kaçtır?**
- A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

10. $f : R - \{2\} \rightarrow R - \{2\}$
- $$f(x) = \frac{2x + 3}{x - 2}$$
- olduğuna göre, $\underbrace{(f \circ f \circ \dots \circ f)}_{2015 \text{ tane}}(3)$ kaçtır?**
- A) 1 B) 3 C) 6 D) 9 E) 10

11. Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için

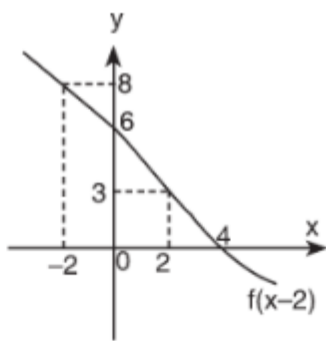
$$(g \circ f)(x) + x^2 = (f \circ g)(2x + 1) + f(x + 2)$$

$$f(x) = x + 6$$

olduğuna göre, $g(8) - g(5)$ farkı kaçtır?

- A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8

12.



Yandaki grafik $y = f(x - 2)$ fonksiyonuna aittir.

Buna göre,

$$\frac{f(-4) + f^{-1}(3)}{f^{-1}(6) - f(2)}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) -4 B) -2 C) 0 D) 2 E) 4

13. a ve b gerçek sayılar olmak üzere, f ve g fonksiyonları

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = bx + 60$$

biçiminde tanımlanıyor.

$$(f - g)(3) = f(3)$$

$$(f + 2g)(5) = 2g(5)$$

olduğuna göre, $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) -10 B) -12 C) -14 D) -16 E) -18

14. Uygun koşullarda tanımlı $y = f(x)$ fonksiyonu için,

$$x = \frac{2f(x) + 3}{4f(x) - 3}$$

olduğuna göre, $f^{-1}(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{2x+3}{4x-3}$

B) $\frac{2x-3}{4x+3}$

C) $\frac{2x+1}{3x-2}$

D) $\frac{3x+3}{4x-2}$

E) $\frac{2x-3}{4x+1}$

15.

$$f(x) = x^2 + x - 1$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 5 \text{ ise} \\ 3x - 2, & x < 5 \text{ ise} \end{cases}$$

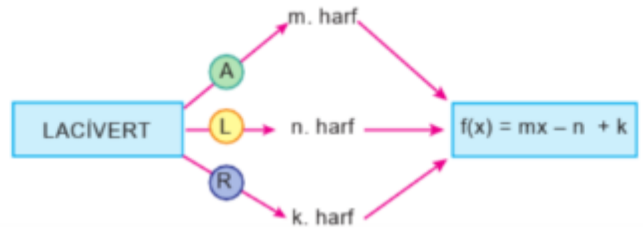
şeklinde tanımlı f ve g fonksiyonları için,

$$(g \circ f)(2) + (f \circ g)(1)$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28

16. $f(x) = mx - n + k$ fonksiyonundaki m , n ve k sayıları daire içerisinde verilen harflerin "LACİVERT" kelimesinde sol baştan kaçınıcı sırada olduklarını göstermektedir.



$$f^{-1}(x) = g(x + 1)$$

olduğuna göre, $g(5)$ kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

17.

Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu için,

$$f(x+1) = f(x) + 3$$

$$f(1) = 6$$

olduğuna göre, $f(30)$ kaçtır?

- A) 87 B) 90 C) 93 D) 96 E) 99

18.

f sabit, g birim fonksiyondur.

Buna göre,

$$f(2x+1) + g(x-3) = f(x) + g(3x+5)$$

eşitliğini sağlayan x gerçekte sayısı kaçtır?

- A) -5 B) -4 C) -3 D) 4 E) 5

19.

$$(g \circ f^{-1})^{-1}(x) = 3x - 2$$

$$f(x) = x + 6$$

olduğuna göre, $g(x)$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{x+2}{3}$ B) $\frac{x-2}{3}$ C) $\frac{x-4}{3}$
D) $\frac{x-8}{3}$ E) $\frac{x+8}{3}$

20.

$$f(x) = 2x^4 - (a-2)x^3 + (2b-4)x + 2ab$$

fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre,

$f\left(\frac{a}{b}\right)$ kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 14 D) 16 E) 20

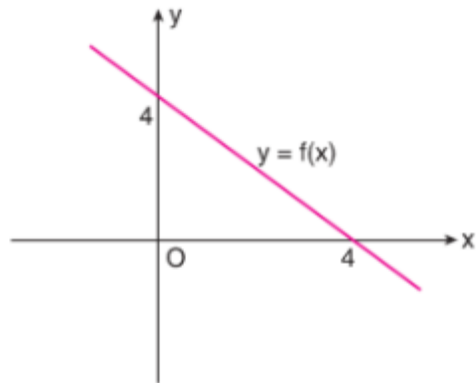
21. $f(x)$ doğrusal fonksiyon olmak üzere,

$$f(x) = (a-4)x^3 + (b+1)x^2 + (a \cdot b)x + a + b$$

olduğuna göre, $f(2)$ kaçtır?

- A) -8 B) -5 C) -4 D) -2 E) -1

22.



Yukarıda $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre $f^{-1}(-1)$ kaçtır?

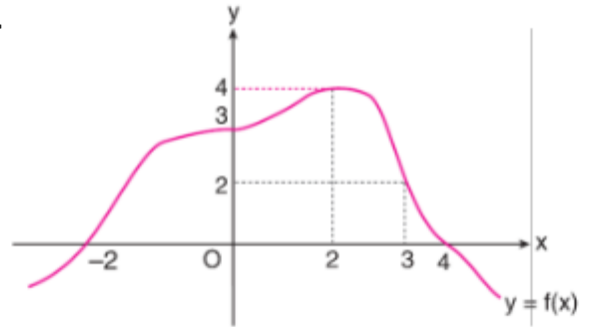
- A) -3 B) -1 C) 0 D) 3 E) 5

23. $f(x + 3) = x^2 + 1$
 $g(x - 2) = 3x - 1$
 olduğuna göre, $(3f - 2g)(1)$ değeri kaçtır?
 A) -3 B) -1 C) 3 D) 7 E) 9

24. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları
 $(f + g)(x) = 3x$
 $(f - g)(3x) = x^2$
 eşitliklerini sağlıyor.
 Buna göre, $f(6) \cdot g(6)$ çarpımı kaçtır?
 A) 22 B) 33 C) 55 D) 77 E) 88

25. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılardır. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu,
 $f(ax - b) = x$
 $f(a) = \frac{5 \cdot b}{a}$
 eşitliklerini sağlamaktadır.
 Buna göre, $f(0)$ değeri kaçtır?
 A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{2}{5}$ D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{3}{4}$

26.



Yukarıdaki şekilde $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Buna göre, $\frac{(f \circ f \circ f \circ \dots \circ f)(0)}{12 \tan e}$ değeri kaçtır?

- A) -2 B) 0 C) 2 D) 3 E) 4

Cevap Anahtarı

1. D
2. B
3. E
4. B
5. A
6. E
7. B
8. A
9. E
10. D
11. A
12. A
13. D
14. A
15. D
16. B
17. C
18. B
19. E
20. B
21. B
22. E
23. B
24. D
25. B
26. B

Cevap Anahtarı